

2020학년도 2학기 일반화학 II (분반 002)

담당 교수: 최정모

무기 화학 (21-23장)

11월 19일, 열일곱 번째 수업



지난 시간

- 물리화학과 분석화학
- 19장 “핵 화학”
 1. 핵 화학의 기본 입자
 2. 핵 반응식: 균형 맞추기, 에너지 계산
 3. 핵의 안정성
 4. 핵 반응의 종류: 방사성 붕괴, 핵 변환, 핵 분열, 핵 융합

핵 화학의 기본 입자

- 양성자: 1_1p 또는 ${}^1_1\text{H}$
- 중성자: 1_0n
- 전자: ${}^0_{-1}e$ 또는 ${}^0_{-1}\beta$
- 양전자: 0_1e 또는 ${}^0_1\beta$
- 알파 입자(헬륨 원자핵): ${}^4_2\text{He}$ 또는 ${}^4_2\alpha$

핵 반응식의 균형과 에너지

- 핵 반응식 균형 맞추기

- 질량수 보존: 양성자와 중성자의 합은 보존된다
- 원자 번호 보존: 핵 전하의 합은 보존된다

- 핵 반응식과 에너지

- 질량-에너지 동등성 관계식

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

핵의 안정성

- 중성자 대 양성자 비: 양성자가 지나치게 많아도, 중성자가 지나치게 많아도 불안정
- 껍질 모형
 - 마법수: 양성자나 중성자의 수가 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126인 핵이 그렇지 않은 핵보다 안정
 - 양성자나 중성자의 수가 짝수인 핵이 홀수인 핵보다 안정

핵 반응의 종류

- 방사성 붕괴: 불안정한 핵이 입자나 복사선을 방출하여 안정해지는 것(한 입자가 스스로 변화)
- 핵 변환: 핵을 중성자나 양성자, 다른 핵으로 충돌시켜 변환시키는 것(두 입자가 충돌)
- 핵 분열: 큰 핵이 두 개 이상의 작은 핵으로 쪼개지는 것
- 핵 융합: 두 개의 작은 핵이 결합하여 큰 핵이 되는 것

방사성 붕괴

- 방사성 붕괴 과정

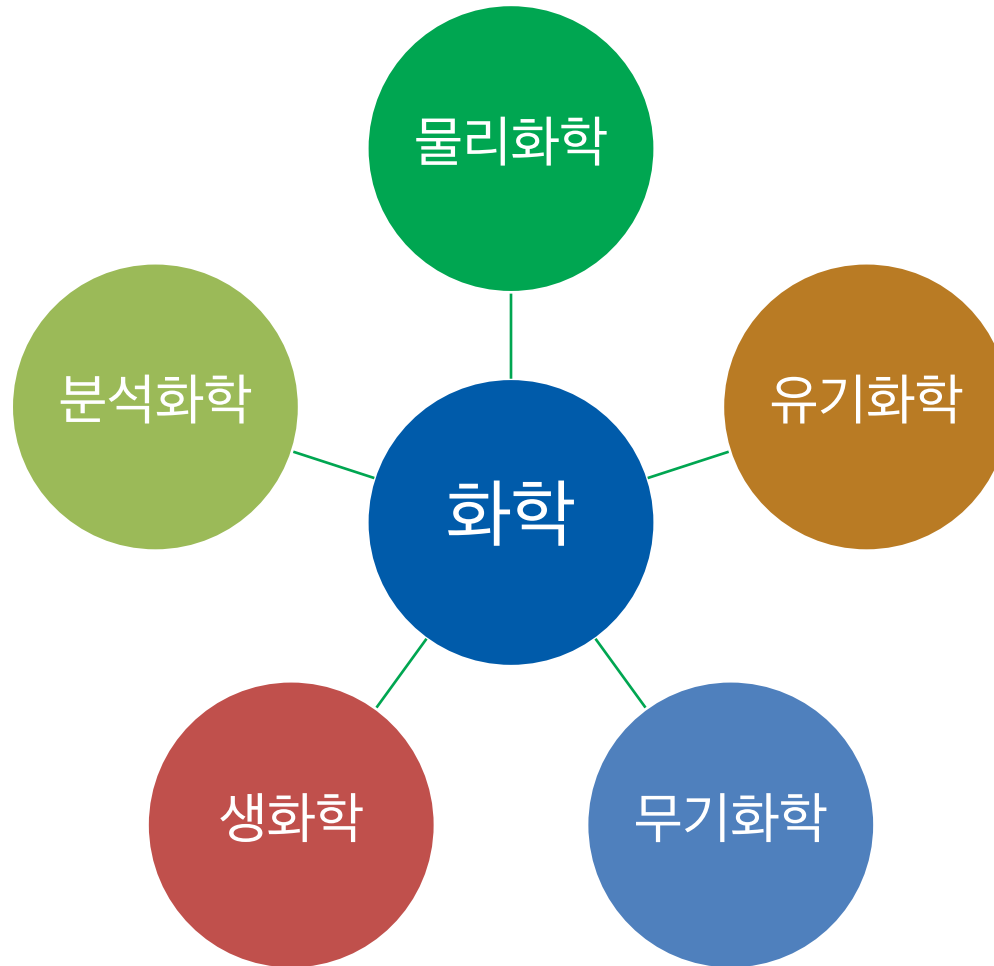
- 베타 붕괴: 중성자를 양성자로 변환하면서 전자 방출
- 양전자 방출: 양성자를 중성자로 변환하면서 양전자 방출
- 전자 포획: 전자를 포획하면서 양성자가 중성자로 변환
- 알파 붕괴: 알파 입자를 방출하면서 질량수 감소
- 감마 붕괴: 복사선인 감마선을 방출

- 모든 방사성 붕괴는 1차 반응 속도식을 따른다



무기 화학 (21-23장)

화학의 여러 분야



부산대학교 화학과의 경우

무기화학



정옥상

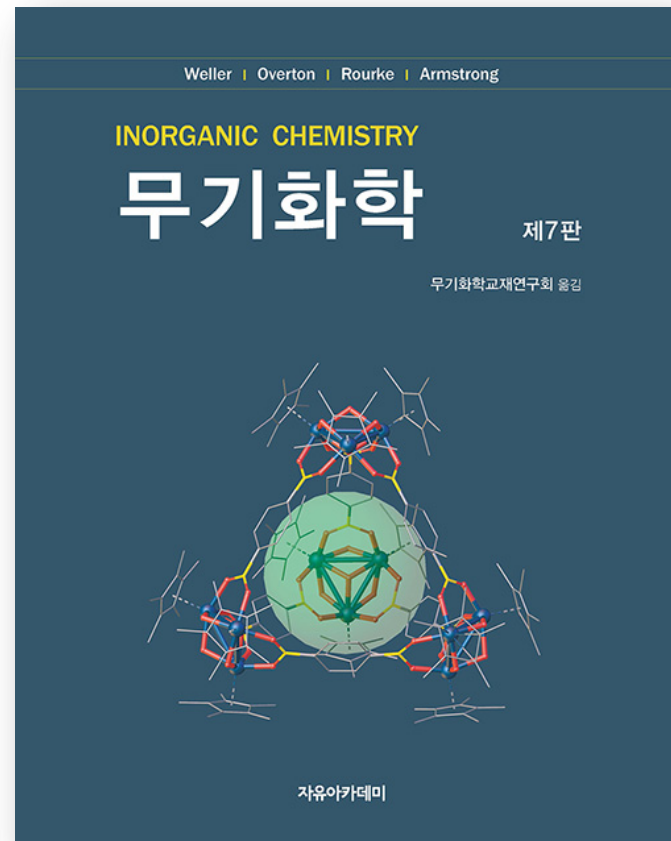
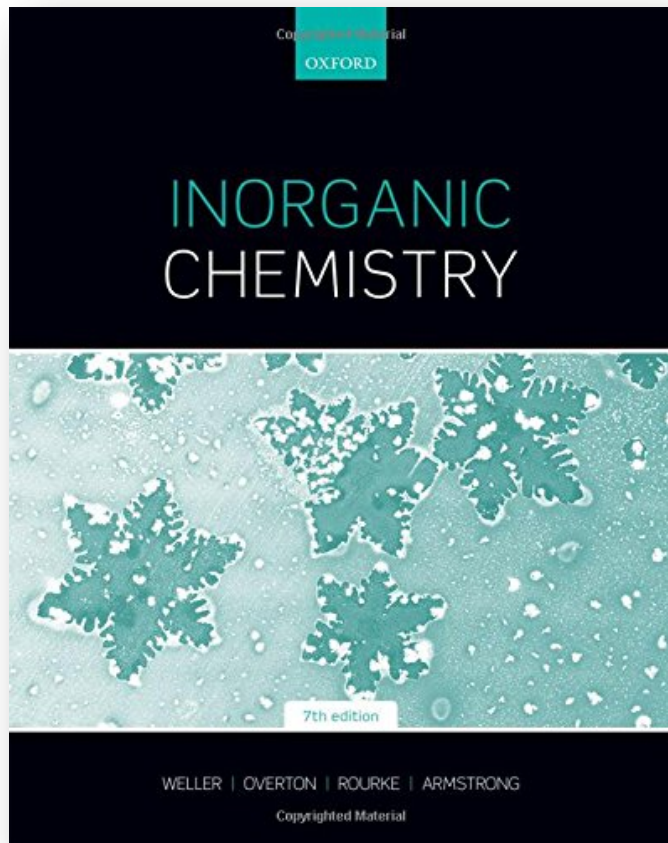


박강현

화학과 교육과정 (실험 제외)

4-2			유기분석	유기전자 소재화학	실용분자 소재화학	응용분석화학	생물물리화학
4-1		컴퓨터 응용화학	유기합성	유기금속화학	나노소재화학		생체분자화학
3-2	반응속도론		유기반응 메카니즘		무기화학 2		생화학 2
3-1	분자분광학		최신유기 반응과 응용		무기화학 1	기기분석 2	생화학 1
2-2	물리화학 2		유기화학 2			기기분석 1	
2-1	물리화학 1	화학빅데이터 분석법	유기화학 1			분석화학	
1	화학수학	일반화학 1, 2 / 일반물리학 1, 2					

무기화학의 주제: 다음 교재의 목차



무기화학의 주제

1. 원자의 구조	10. 수소	19. d 구역 원소
2. 분자의 구조와 결합	11. 1족 원소	20. d 금속 착물
3. 단순 고체의 구조	12. 2족 원소	21. 배위 화학
4. 분자의 대칭	13. 13족 원소	22. d 구역 유기금속 화학
5. 산과 염기	14. 14족 원소	23. f 구역 원소
6. 배위 화합물 개론	15. 15족 원소	24. 물질 화학과 나노물질
7. 산화와 환원	16. 16족 원소	25. 녹색 화학
8. 무기화학의 기기분석	17. 17족 원소	26. 생무기화학
9. 주기율표의 경향	18. 18족 원소	27. 의학의 무기화학

무기화학 교과목

무기화학 I

1. 원자의 구조
2. 분자의 구조와 결합
3. 단순 고체의 구조
4. 분자의 대칭
5. 산과 염기
6. 배위 화합물 개론
7. 산화와 환원
8. 무기화학의 기기분석
9. 주기율표의 경향

10. 수소
11. 1족 원소
12. 2족 원소
13. 13족 원소
14. 14족 원소
15. 15족 원소
16. 16족 원소
17. 17족 원소
18. 18족 원소

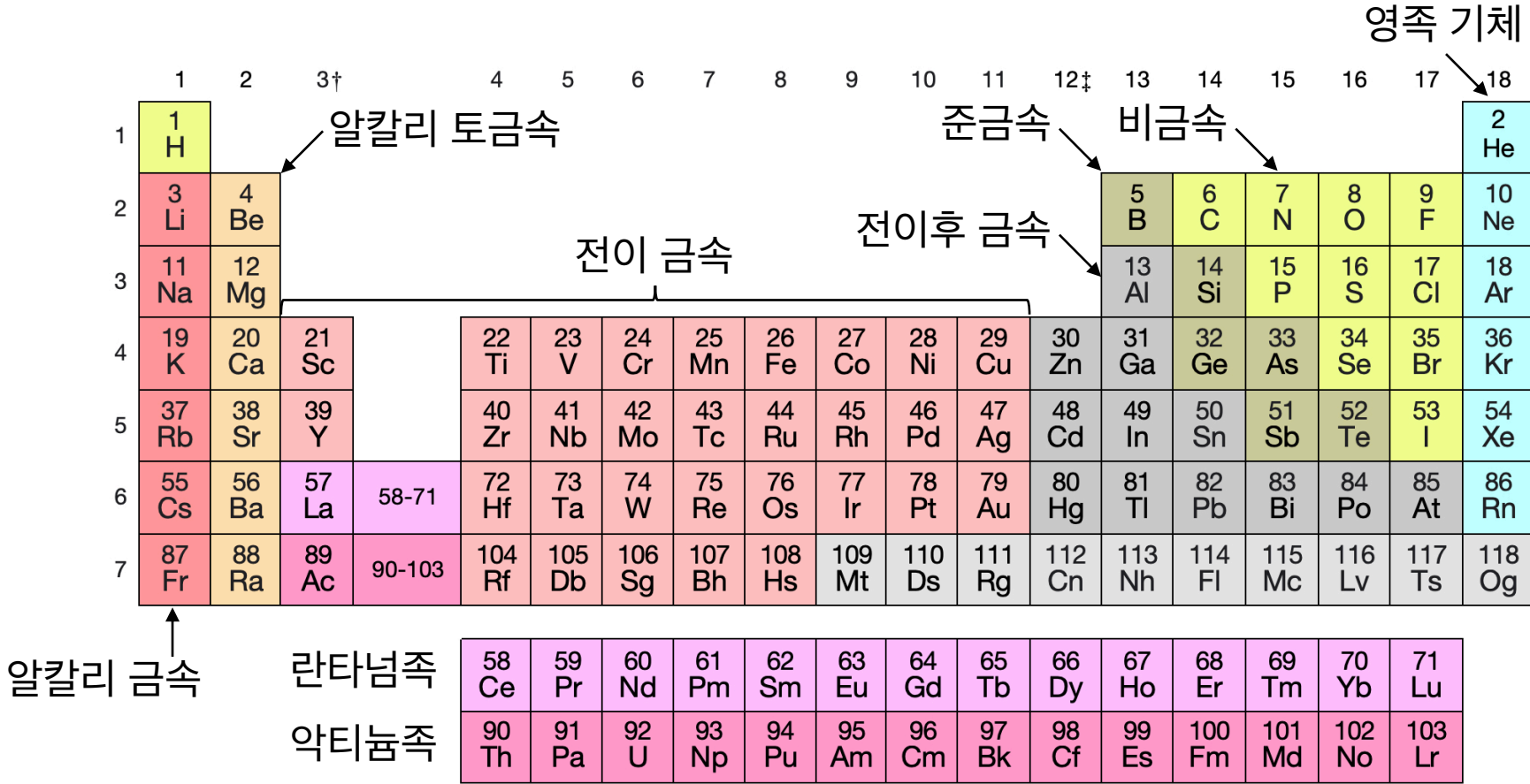
무기화학 II

19. d 구역 원소
20. d 금속 착물
21. 배위 화학
22. d 구역 유기금속 화학
23. f 구역 원소
24. 물질 화학과 나노물질
25. 녹색 화학
26. 생무기화학
27. 의학의 무기화학

무기화학과 일반화학

1. 원자의 구조	7-8	10. 수소		19. d 구역 원소	
2. 분자의 구조와 결합	9-10	11. 1족 원소		20. d 금속 착물	23
3. 단순 고체의 구조	11	12. 2족 원소		21. 배위 화학	
4. 분자의 대칭		13. 13족 원소		22. d 구역 유기금속 화학	
5. 산과 염기	15	14. 14족 원소	21-22	23. f 구역 원소	
6. 배위 화합물 개론	23	15. 15족 원소		24. 물질 화학과 나노물질	
7. 산화와 환원	18	16. 16족 원소		25. 녹색 화학	
8. 무기화학의 기기분석		17. 17족 원소		26. 생무기화학	
9. 주기율표의 경향		18. 18족 원소		27. 의학의 무기화학	

주기율표



(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Taxonomic_PT_with_colour_categories.jpg)

금속, 준금속, 비금속

1 1A																		18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He	
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne	
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8	9 8B	10	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar	
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr	
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe	
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn	
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114 Fl	115	116 Lv	117	118	

금속

58
Ce

59
Pr

60
Nd

61
Pm

62
Sm

63
Eu

64
Gd

65
Tb

66
Dy

67
Ho

68
Er

69
Tm

70
Yb

71
Lu

준금속

90
Th

91
Pa

92
U

93
Np

94
Pu

95
Am

96
Cm

97
Bk

98
Cf

99
Es

100
Fm

101
Md

102
No

103
Lr

비금속

전도성

- 금속: 열과 전기가 잘 통함(도체)
- 비금속: 열과 전기가 잘 통하지 않음(부도체)
- 준금속: 중간 성질(반도체)

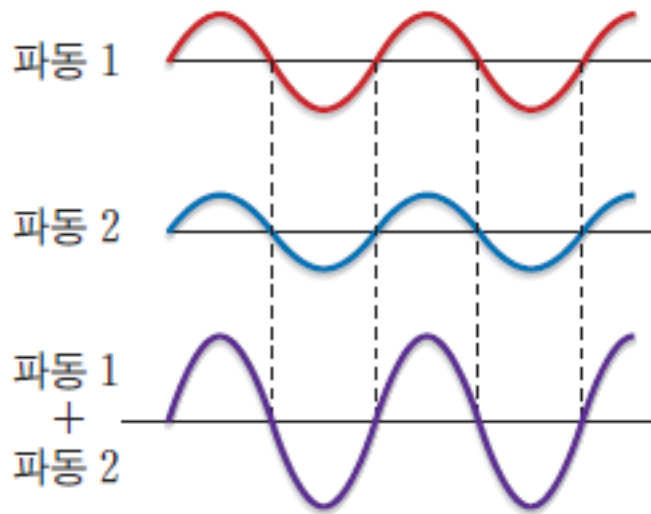
띠 이론

고체의 전도성을 설명하기 위한 모형

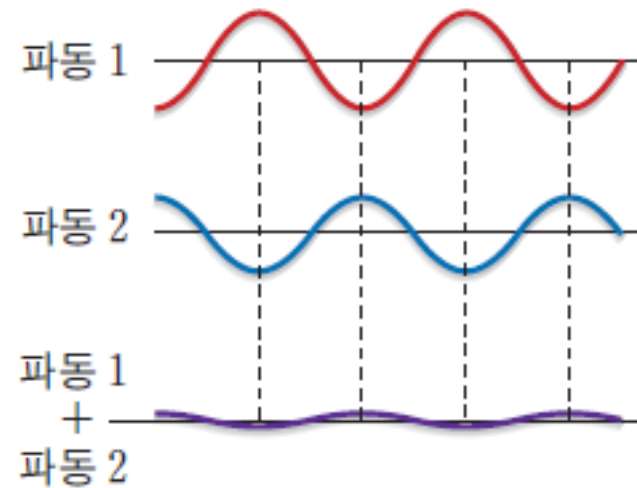
분자 궤도함수 이론을 사용

분자 궤도함수 이론

양자역학: 전자는 파동의 형태로 원자 안에 분포



보강 간섭



상쇄 간섭

분자 궤도함수 이론

원자 1의 원자 궤도함수

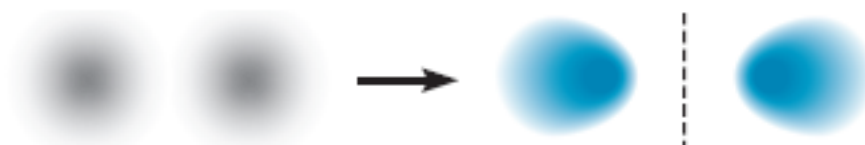
원자 2의 원자 궤도함수

보강 간섭



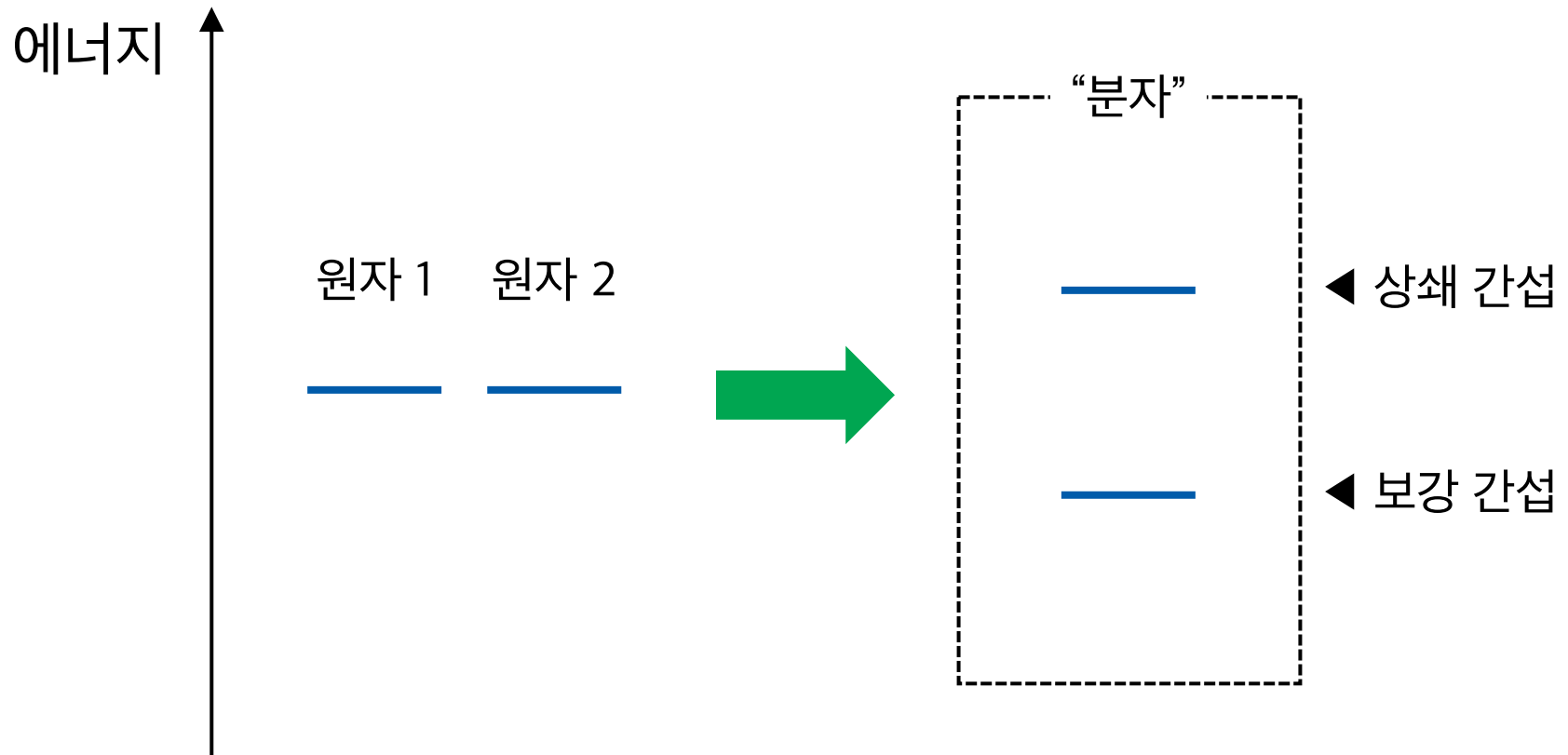
에너지 낮아짐

상쇄 간섭

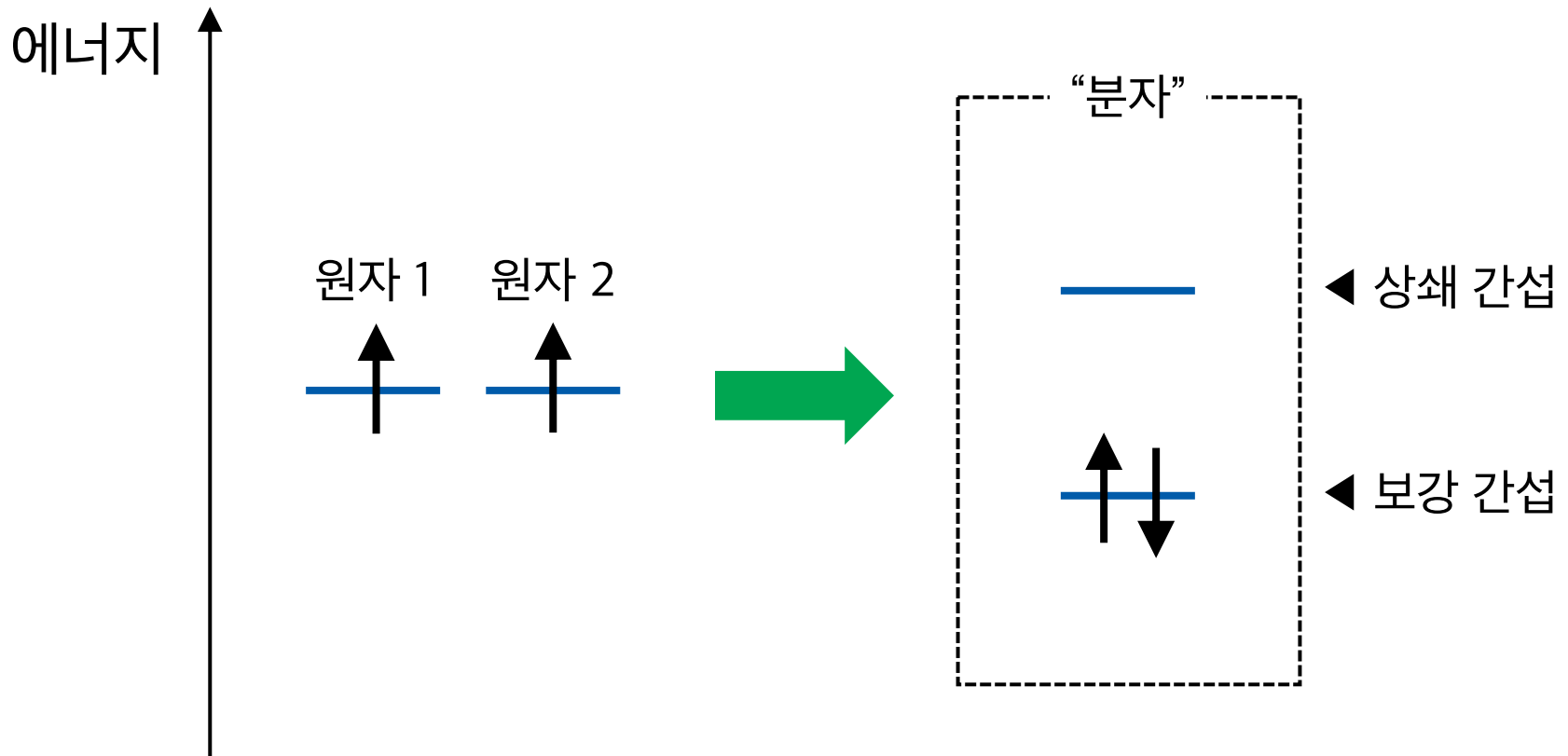


에너지 높아짐

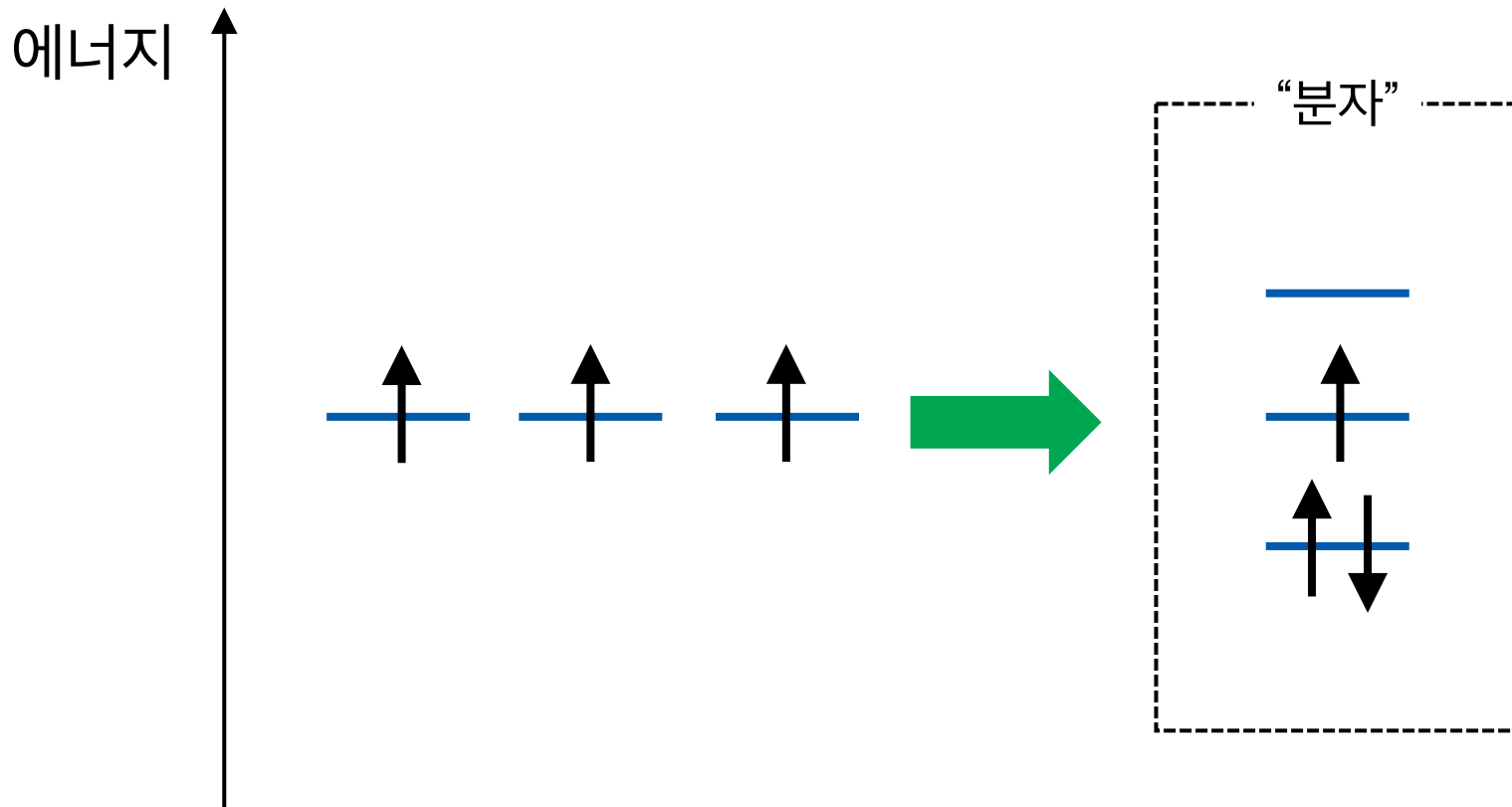
에너지 준위의 변화



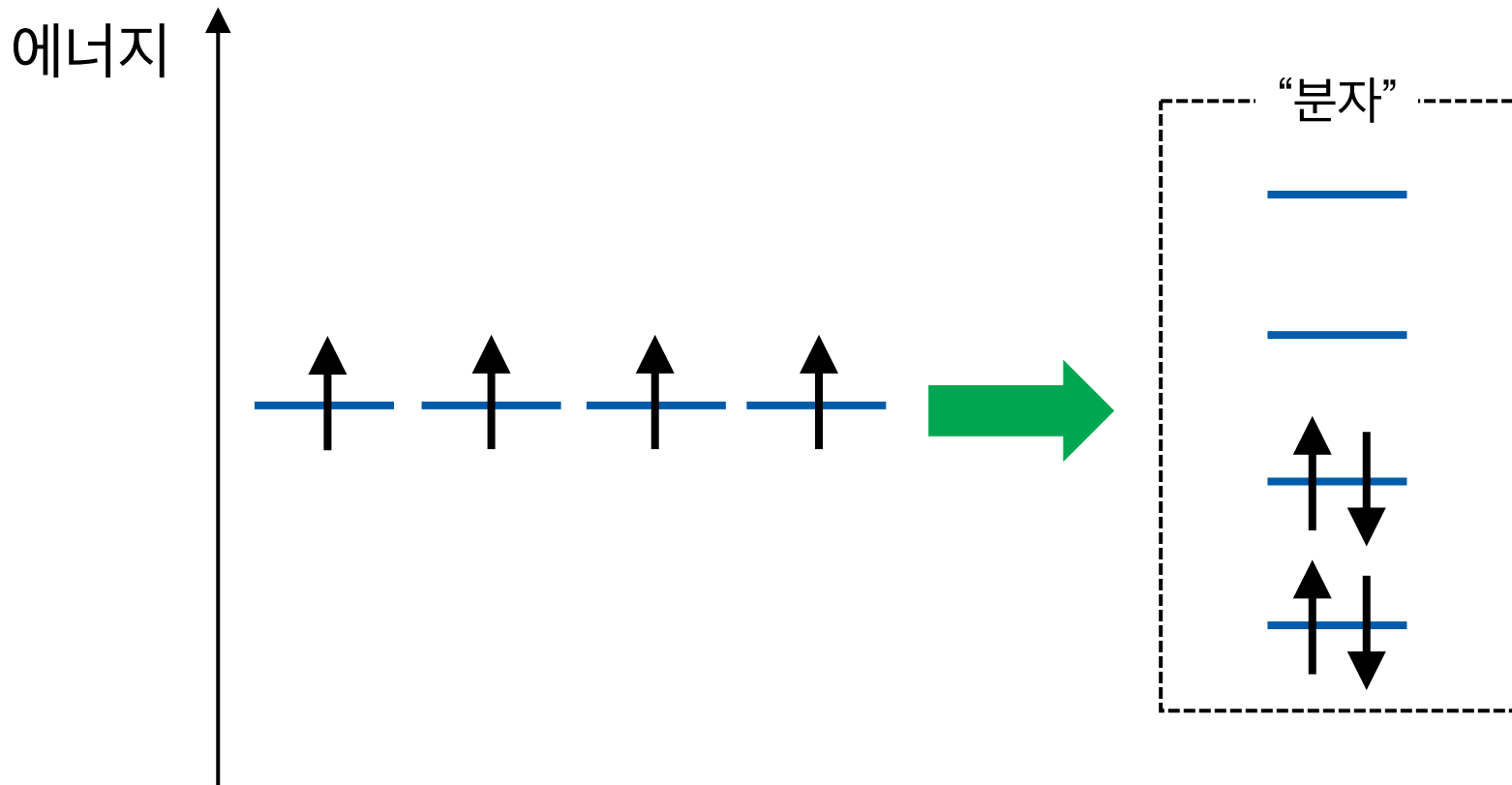
전자 채우기: 축조 원리



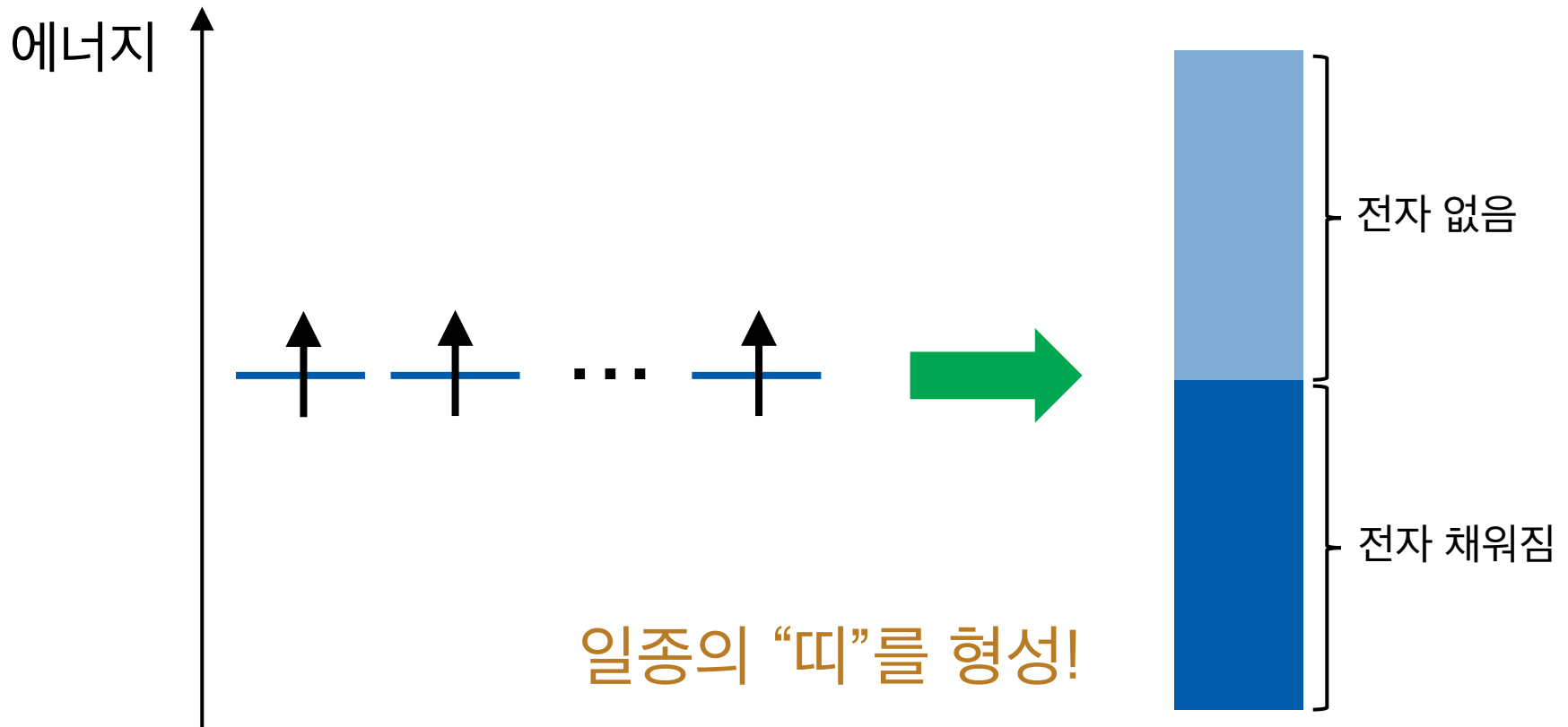
세 개의 원자라면(예: Na_3)?



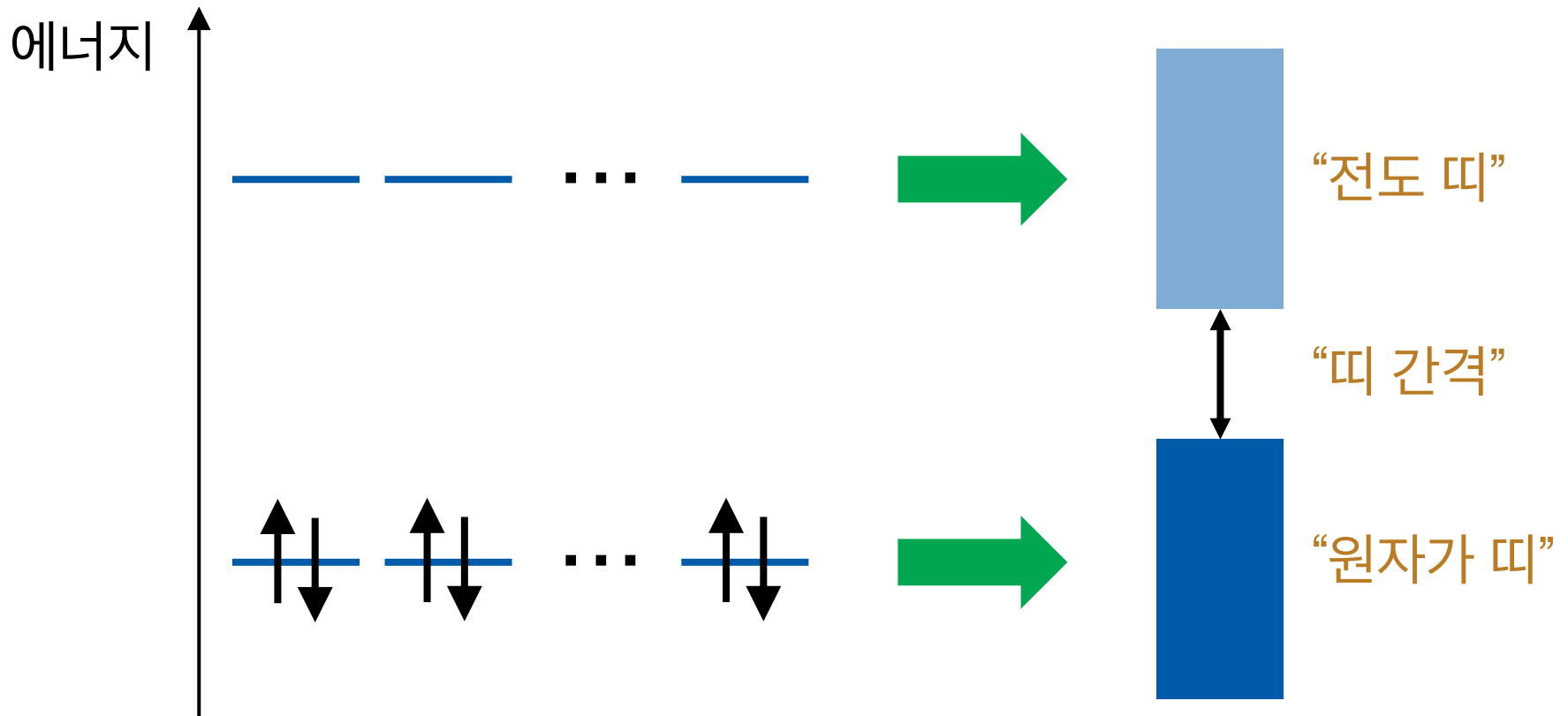
네 개의 원자라면(예: Na_4)?



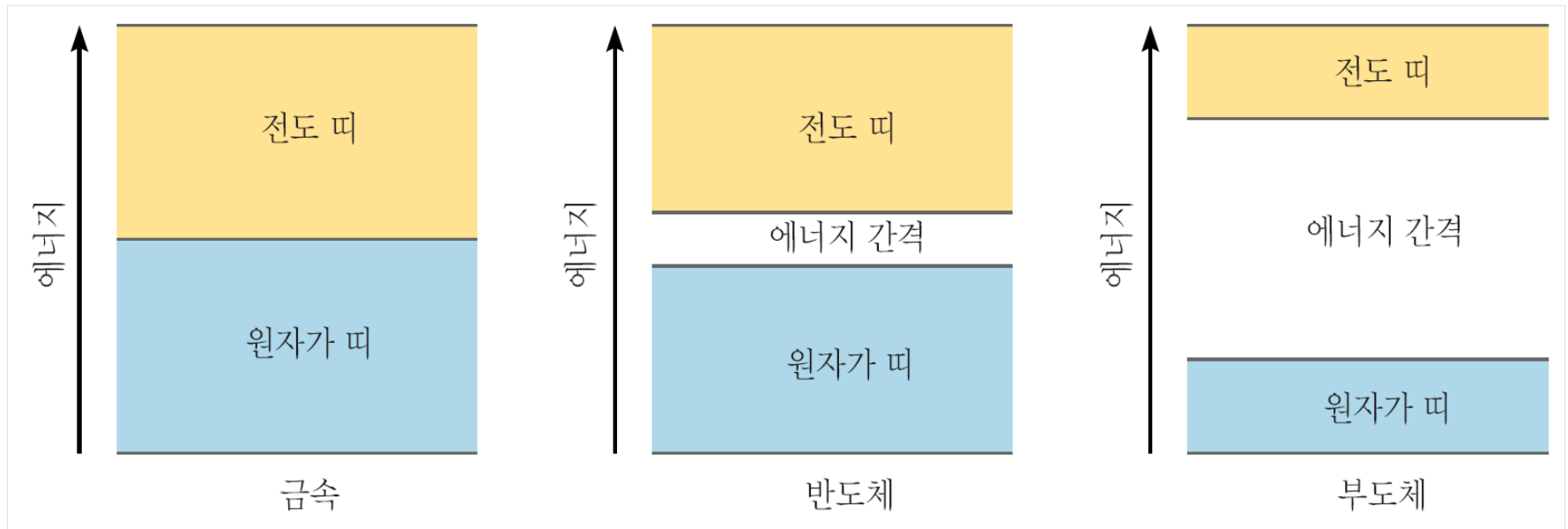
무한 개의 원자라면(예: Na_∞)?



원자 궤도함수가 여러 개라면?



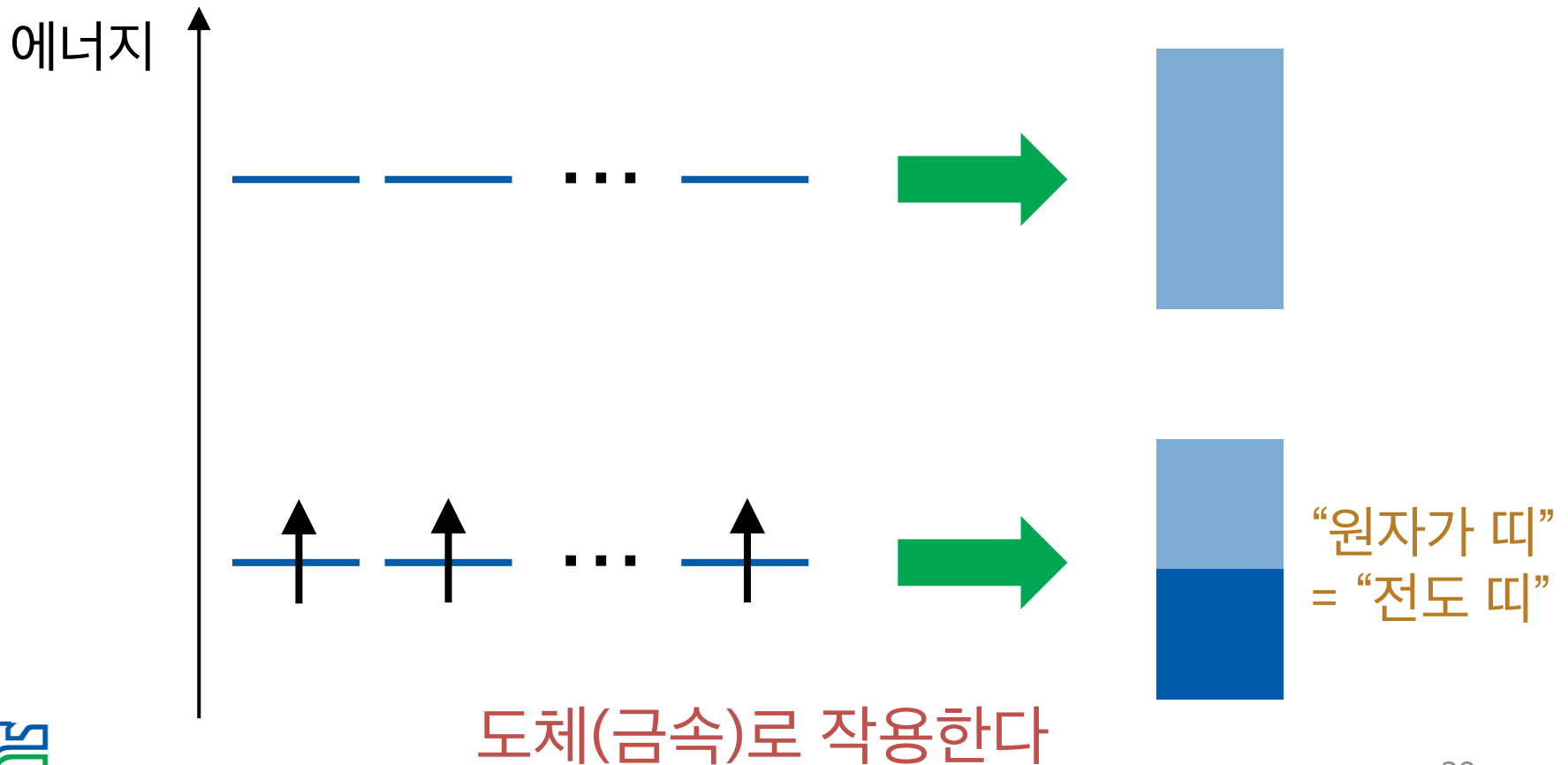
띠 간격과 전도성



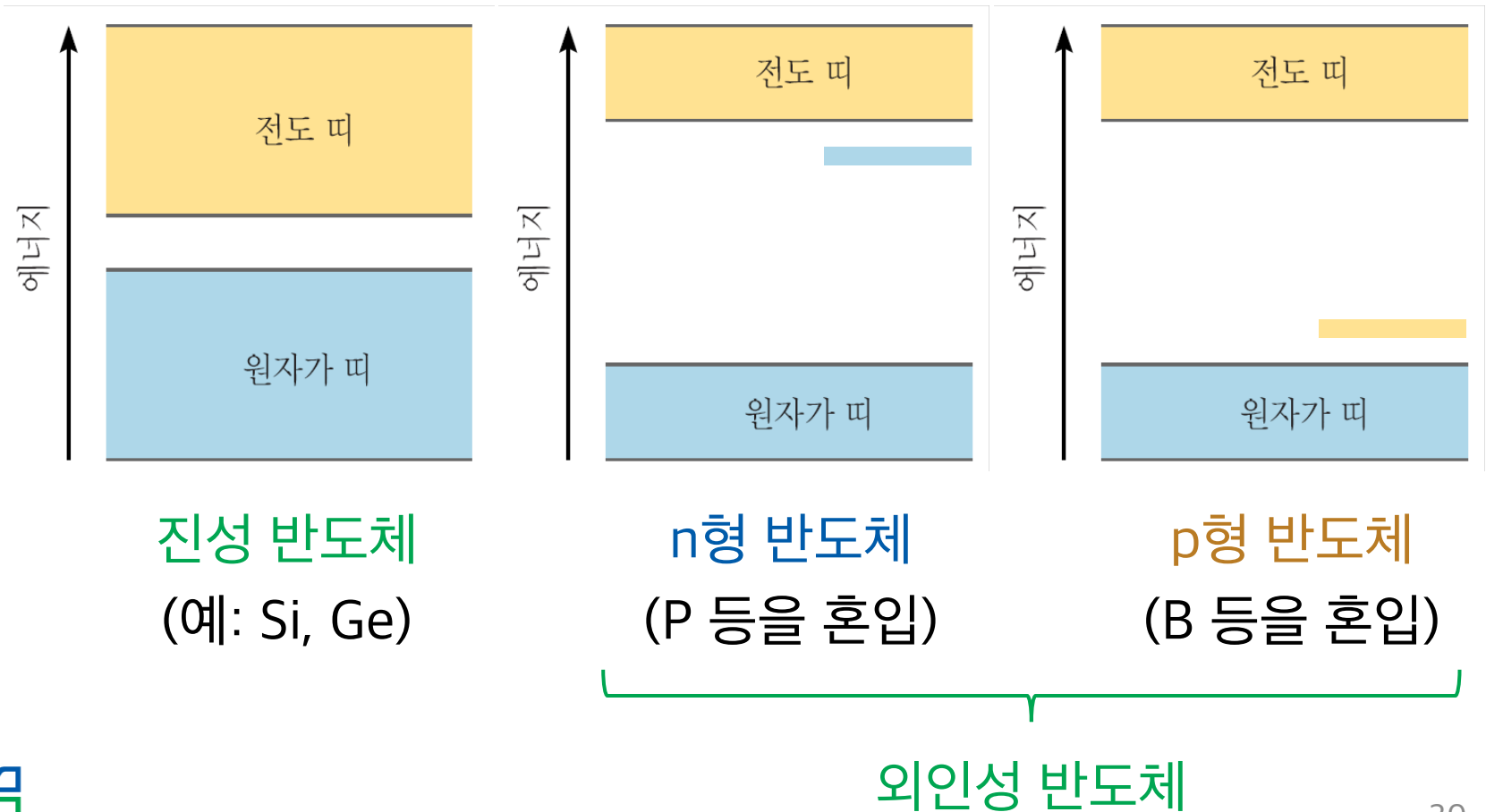
전자가 다른 에너지 준위로 이동하는 것은 **전자의 분포**가 달라지는 것

전도 띠로 옮겨가기 쉬울수록 **전자가 더 쉽게 이동**할 수 있음

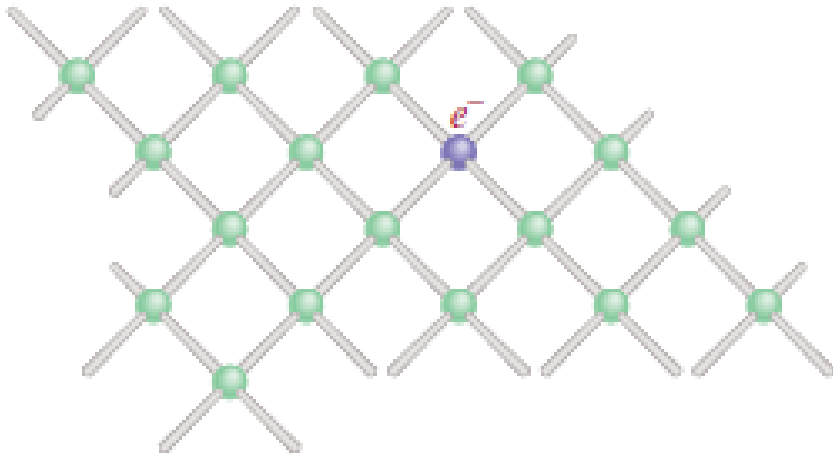
원자의 전자가 홀로 있는 경우



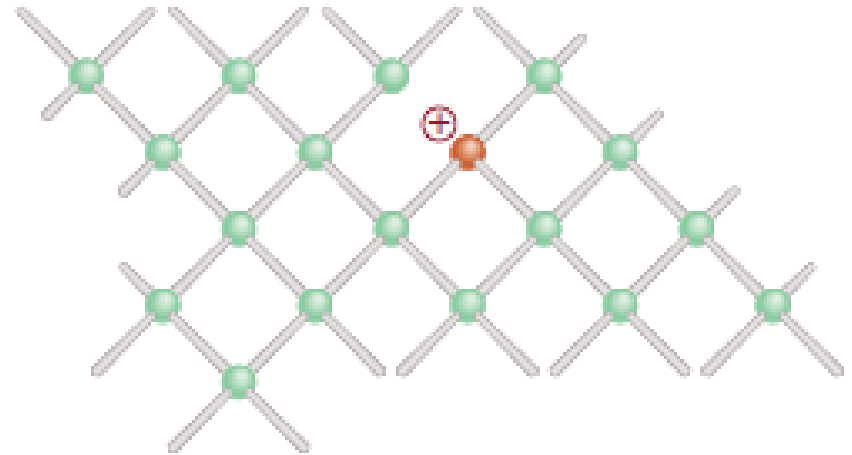
반도체의 종류



혼입과 결정 구조



n형 반도체
(주개 혼입제의 혼입)



p형 반도체
(받개 혼입제의 혼입)

21-23장에서 논의되는 원소들

1 1A																	18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8	9 8B	10	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114 Fl	115	116 Lv	117	118

금속

준금속

비금속

58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

전이 원소(전이 금속)

d 부껍질이 부분적으로 채워진 원소

1 1A																	18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114	115	116	117	118

전이 금속의 성질

표 23.2 원소 K에서 Zn까지 물리적 성질

	1A	2A	전이 금속									2B
	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn
원자 반지름(pm)	237	197	162	147	134	130	135	126	125	124	128	138
녹는점(°C)	63.7	838	1539	1668	1900	1875	1245	1536	1495	1453	1083	419.5
끓는점(°C)	760	1440	2730	3260	3450	2665	2150	3000	2900	2730	2595	906
밀도(g/cm³)	0.86	1.54	3.0	4.51	6.1	7.19	7.43	7.86	8.9	8.9	8.96	7.14

- 전이 원소들끼리 유사
- 조밀 쌓임 구조(배위수 = 12) → 밀도가 높음
- 강한 금속 결합을 형성 → 녹는점, 끓는점이 높음

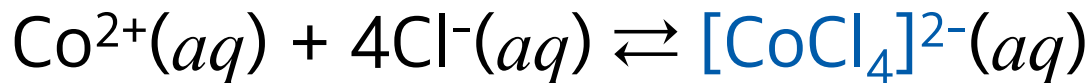
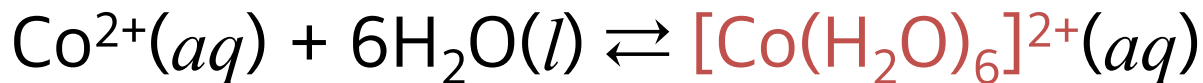
전이 금속의 산화수

Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu
				+7				
			+6	+6	+6			
		+5	+5	+5	+5			
	+4	+4	+4	+4	+4	+4		
+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3
	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2	+2
								+1

착이온

“중심 금속 양이온에 하나 이상의 분자나 이온이
결합하여 형성된 이온”

(루이스 산-염기 반응으로 설명)



전이 금속은 착이온을 형성하려는 경향을 가짐

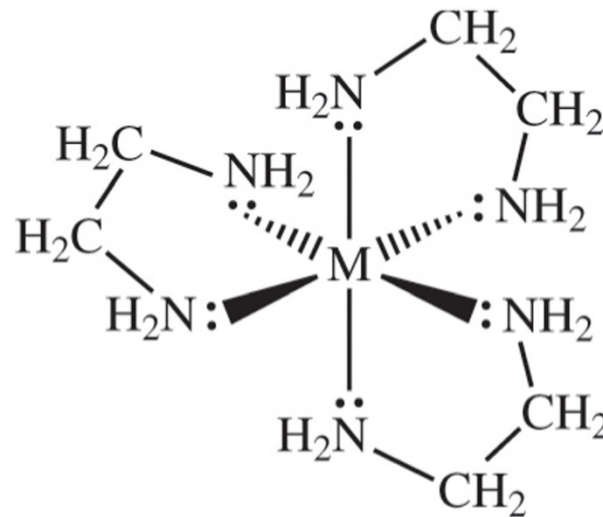
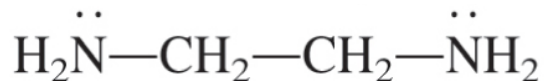
리간드

“착이온에서 금속에 결합된 분자나 이온”

- **주개 원자:** 금속 이온에 직접 결합한 리간드의 원자
 - 예: $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 에서 H_2O 리간드의 주개 원자는 O
- **배위수:** 착이온에서 주개 원자의 수
 - 예: $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ 에서 Co^{2+} 이온의 배위수는 6

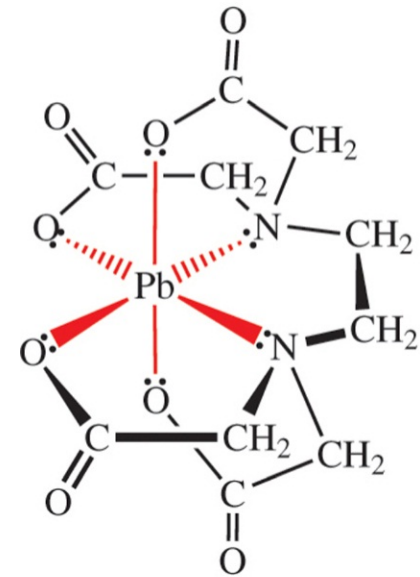
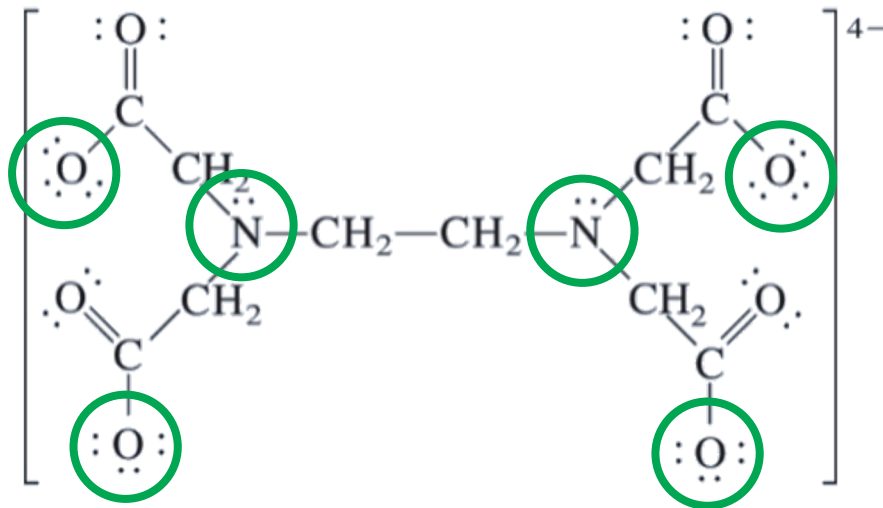
리간드의 분류

- 한 자리 리간드: 주개 원자가 하나인 리간드
- 두 자리 리간드: 주개 원자가 두 개인 리간드
 - 예: 에탈렌다이아민



리간드의 분류

- 여러 자리 리간드: 주개 원자가 여러 개인 리간드
 - 예: 에틸렌다이아민테트라아세트산(EDTA) 이온



교재 23.3절

표 23.3 일반적인 리간드들

이름	구조
한 자리 리간드	
암모니아	$\begin{array}{c} \text{H} \cdots \ddot{\text{N}} \cdots \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
일산화 탄소	$:\text{C} \equiv \text{O}:$
염화 이온	$:\ddot{\text{Cl}}:^{-}$
사이안화 이온	$[:\text{C} \equiv \text{N}:]^{-}$
싸이오사이안산 이온	$[:\ddot{\text{S}}-\text{C} \equiv \text{N}:]^{-}$
물	$\begin{array}{c} \text{H} \cdots \ddot{\text{O}} \cdots \text{H} \\ \\ \text{H} \end{array}$
두 자리 리간드	
에틸렌다이아민	$\text{H}_2\ddot{\text{N}}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\ddot{\text{N}}\text{H}_2$
옥살산 이온	$\left[\begin{array}{cc} \ddot{\text{O}} & \ddot{\text{O}} \\ \parallel & \parallel \\ \text{O}-\text{C} & -\text{C}-\text{O} \\ \parallel & \parallel \\ \ddot{\text{O}} & \ddot{\text{O}} \end{array} \right]^{2-}$
여러 자리 리간드	
에틸렌다이아민테트라아세트산 이온 (EDTA)	$\left[\begin{array}{c} \begin{array}{ccc} \text{:O:} & & \text{:O:} \\ \parallel & & \parallel \\ \text{:O:}-\text{C} & & \text{CH}_2-\text{O:} \\ \parallel & \diagdown & \diagup \\ \text{:O:}-\text{CH}_2 & & \text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{N} \\ \parallel & \diagup & \diagdown \\ \text{:O:}-\text{C} & & \text{CH}_2-\text{O:} \\ \parallel & & \parallel \\ \text{:O:} & & \text{:O:} \end{array} \end{array} \right]^{4-}$

배위 화합물

“착이온과 그 상대 이온으로 구성된 화합물”



착이온은 대괄호 안에 표시한다

착이온 = 중심 금속 이온 + 리간드

배위 화합물 = 착이온 + 상대 이온

배위 화합물 내 금속의 산화수

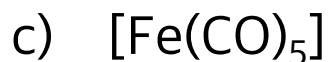
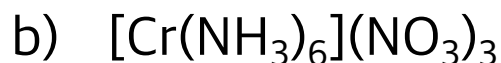
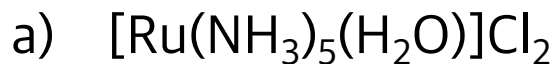
다음 두 가지 사실을 이용해 결정할 수 있다

금속의 산화수 = 착이온의 전하 - 리간드의 총전하

착이온의 전하 + 상대 이온의 총전하 = 0

예제 23.1

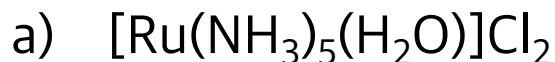
다음 각 화합물에서 중심 금속의 산화수를 결정하시오.



상대 이온의 총전하로부터 착이온의 전하를 알아내고,
착이온의 전하를 리간드의 총전하에서 빼서 산화수를 결정

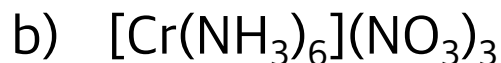
예제 23.1

다음 각 화합물에서 중심 금속의 산화수를 결정하시오.



상대 이온(Cl^-)의 총전하 = $-2 \rightarrow$ 착이온의 전하 = $+2$

산화수 = (착이온의 전하) - (리간드의 총전하) = $+2 - 0 = +2$

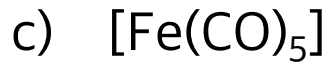


상대 이온(NO_3^-)의 총전하 = $-3 \rightarrow$ 착이온의 전하 = $+3$

산화수 = (착이온의 전하) - (리간드의 총전하) = $+3 - 0 = +3$

예제 23.1

다음 각 화합물에서 중심 금속의 산화수를 결정하시오.



상대 이온이 존재하지 않음 $\rightarrow$ 착이온의 전하 = 0

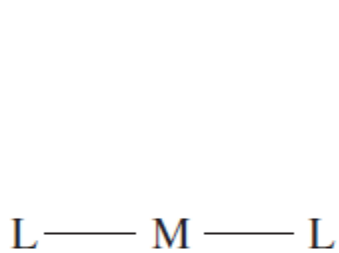
$$\text{산화수} = (\text{착이온의 전하}) - (\text{리간드의 총전하}) = 0 - 0 = 0$$



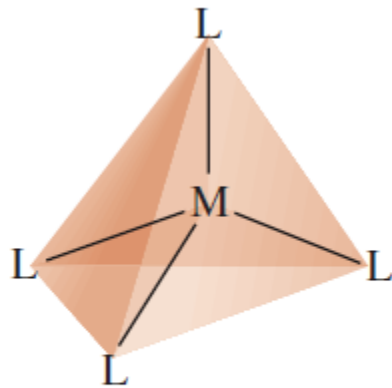
상대 이온(K^+)의 총전하 = +4 $\rightarrow$ 착이온의 전하 = -4

$$\text{산화수} = (\text{착이온의 전하}) - (\text{리간드의 총전하}) = -4 - (-6) = +2$$

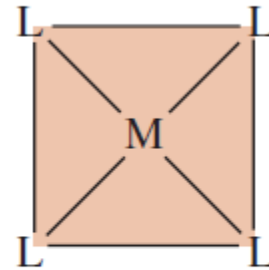
배위 화합물의 구조



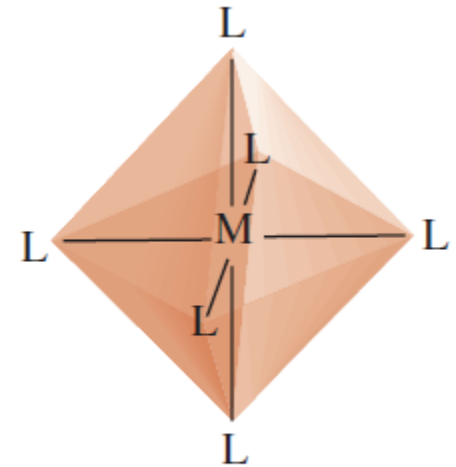
선형



사면체



사각 평면

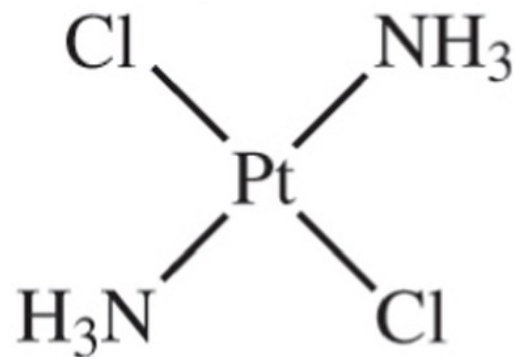
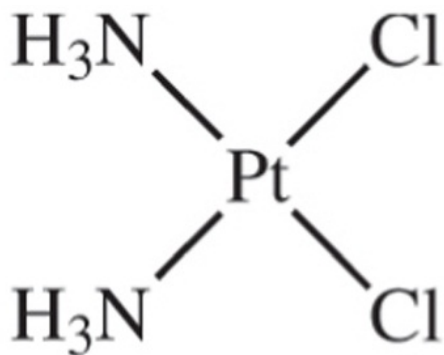


팔면체

배위수	구조
2	선
4	사면체 또는 사각 평면
6	팔면체

배위 화합물과 이성질체

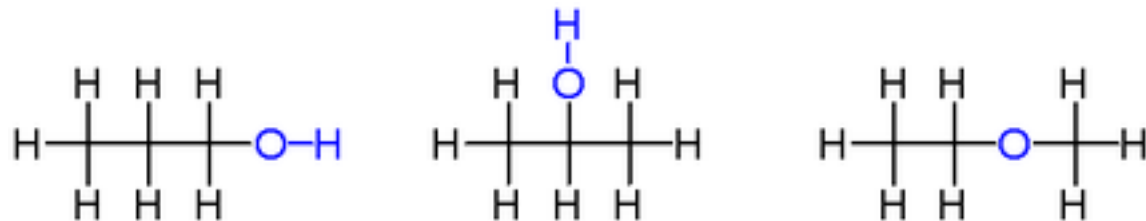
두 가지 이상의 리간드가 결합할 때
그 배치에 따라 다른 구조가 가능



이성질체

- **이성질체**: 분자를 구성하는 원자의 종류와 수는 같으나 구조 또는 배치가 다른 분자들
- **구조 이성질체**: 원자의 연결 순서가 다른 이성질체

- 예: C_3H_8O

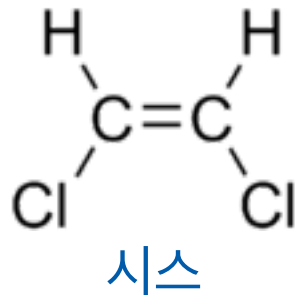


- **입체 이성질체**: 원자의 연결 배치가 다른 이성질체
 - 기하 이성질체와 광학 이성질체로 나뉨

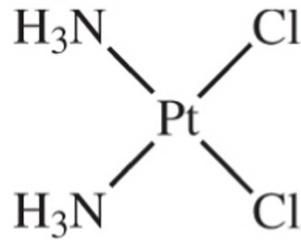
기하 이성질체

결합의 연결 방향이 다른 이성질체

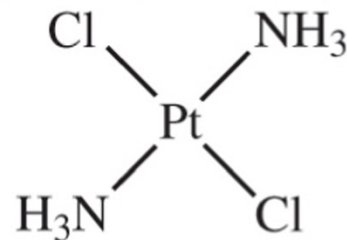
- 시스(*cis*): 두 개의 특정 원자가 서로 인접
- 트랜스(*trans*): 두 개의 특정 원자가 반대쪽에 위치
- 예: 1,2-다이클로로에틴



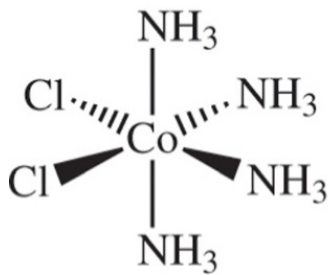
배위 화합물과 기하 이성질체



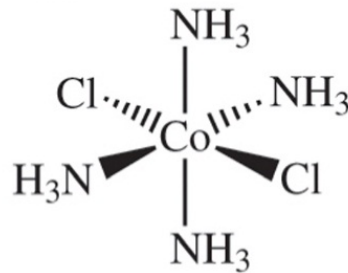
시스



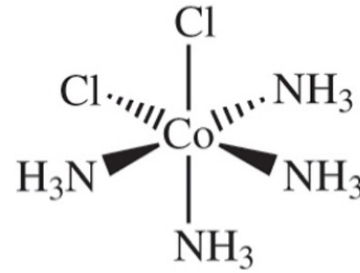
트랜스



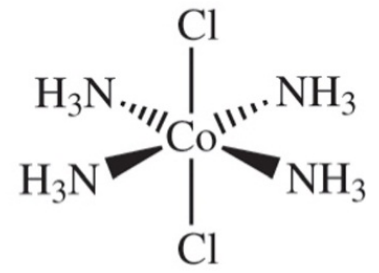
시스



트랜스



시스

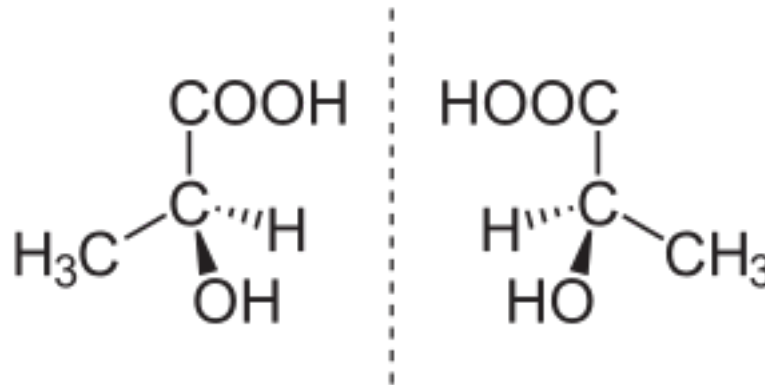


트랜스

광학 이성질체

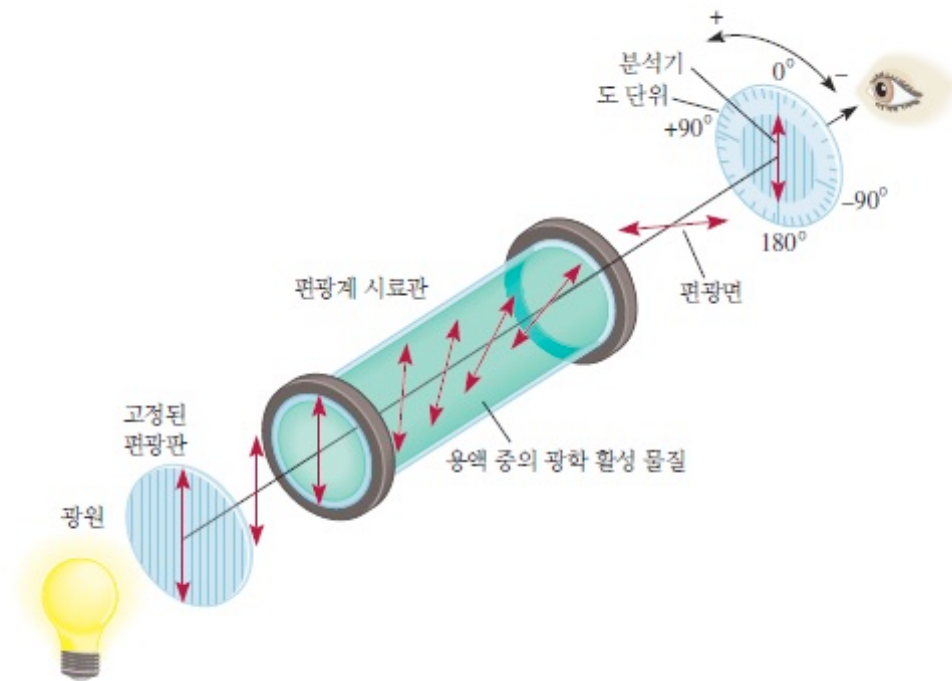
거울상 관계에 있는 이성질체

- 물리적, 화학적 성질은 동일하나 광학적 성질이 다름
- 예: 락트산



광학 이성질체의 광학적 성질

- 편광: 단일 면에서 진동하는 빛
- 분자들은 편광의 편광면을 회전시킬 수 있음

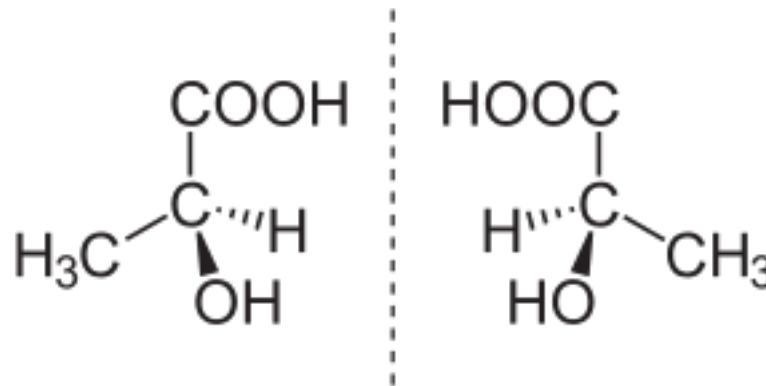


광학 이성질체의 광학적 성질

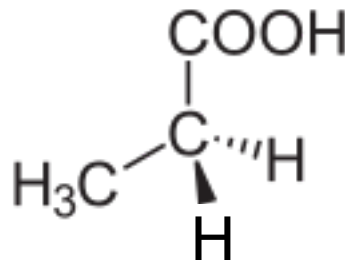
- 광학 이성질체는 편광의 회전 방향이 서로 반대
 - 우회전성(d) 이성질체: 편광이 오른쪽으로 회전
 - 좌회전성(l) 이성질체: 편광이 왼쪽으로 회전

카이랄성

- 카이랄 분자: 광학 이성질체를 가질 수 있는 분자

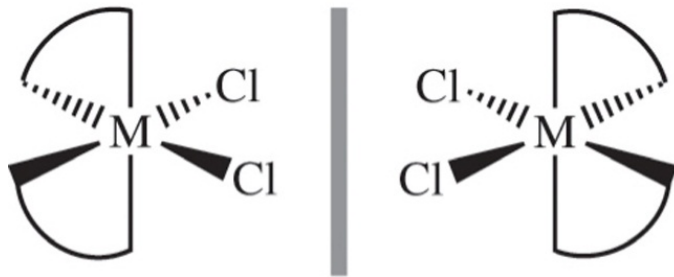


- 비카이랄 분자: 광학 이성질체를 가질 수 없는 분자



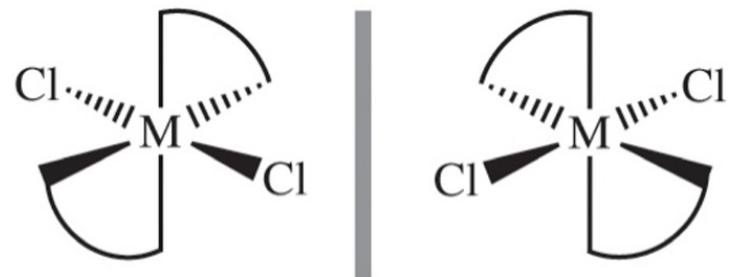
배위 화합물과 광학 이성질체

시스



카이랄

트랜스



비카이랄